

Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана

Утверждаю:

Большаков С.А.

"__" _____ 2026 г.

Курсовая работа по курсу «Системное программирование»
«Резидентная программа (TSR)»

Вариант № 25

Техническое описание
(вид документа)

писчая
бумага
(вид
носителя)

8
(количество листов)

ИСПОЛНИТЕЛИ:

студент группы ИУ5-42Б
Щепнов Ф. В.,

"__" _____ 2026 г.

Содержание

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ.....	3
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ.....	3
3. СОСТАВ ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.....	3
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И УСЛОВИЯ.....	3
ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ.....	3
4.1. Требования к условиям проведения испытаний.....	3
4.2. Требования к техническим средствам.....	3
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ.....	3
5.1. Состав и структура технических и программных средств для проведения испытаний программного продукта.....	3
5.2. Последовательность испытаний.....	4
6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ.....	6
6.1. Результат работы программы mem до загрузки программы tsr.com.....	6
6.2. Результат работы программы mem после загрузки программы tsr.com.....	7
6.3. Результат работы программы mem после выгрузки программы tsr.com.....	8

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

Объектом испытаний является резидентная программа, в дальнейшем именуемая как TSRProject.

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка корректности работы всех указанных в техническом задании функций программы TSRProject.

3. СОСТАВ ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Для проведения испытаний предъявляются документы «Техническое задание» и «Программа и методика испытаний»

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Требования к условиям проведения испытаний

Для испытания программы на компьютере должна быть установлена операционная система MS DOS версии не ниже 5.0. Также возможно проведение испытаний под управлением ОС Windows в эмуляторе DOS DOSBox 0.74 или выше.

4.2. Требования к техническим средствам

Данная резидентная программа должна использоваться на компьютерах следующей конфигурации:

- IBM-совместимый компьютер с процессором 8086 и выше;
- Не менее 3 Кбайт свободной оперативной памяти;
- VGA-совместимый видеоадаптер и монитор;
- Не менее 3 Кб свободного дискового пространства;
- Стандартная клавиатура.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Состав и структура технических и программных средств для проведения испытаний программного продукта.

Состав и структура технических средств при испытании программы должны быть точно такими же, как указано в п. 5.6. «Требования к составу и характеристикам технических средств» и в п. 5.2. «Требования к программному обеспечению» документа «Техническое задание».

Дополнительно к этому на тестируемом компьютере должна присутствовать правильно работающая программа test.exe, и к ней в переменной PATH должен быть прописан путь. При этом программа должна испытываться в "чистой" операционной системе. То есть в память компьютера не должно быть загружено ни одной программы, кроме системных программ MS-DOS, а также самой программы.

Перед началом проведения испытаний, программа tsr.com должна находиться в текущем каталоге. Все действия необходимо проводить в указанной последовательности.

5.2. Последовательность испытаний

№ п/п	№ пункта ТЗ	Выполняемые действия	Ожидаемый результат	Дополнительные требования
1.	5.1.2	С клавиатуры ввести tsr.com	В командной строке появится надпись «Резидент загружен!»	
2.		С клавиатуры ввести mem /p	На экране появится таблица с информацией о памяти загруженных резидентов, среди которых будут строки с названием программы «TSR»	См.п. 6.1-6.3
3.	5.1.3	С клавиатуры ввести tsr.com	В командной строке появится надпись «Недостаточно памяти»	Нехватка оперативной памяти для загрузки резидента
6.	5.1.5	С клавиатуры ввести tsr.com /?	В командной строке появится справка по использованию резидентной программы	
9.	5.1.8	С клавиатуры ввести tsr.com	На экране появится надпись «Резидент выгружен»	Выгрузка резидент производится любым методом, кроме выгрузки по повторному запуску приложения
11.	5.1.10	С клавиатуры ввести tsr.com	Запуск программы и появление надписи «Резидент загружен»	
12.	5.1.11	Сравнить пункт 4 ПМИ и пункты 5.2 и 5.6 ТЗ	Полное соответствие данных пунктов	
13.	5.1.12	Ввести с клавиатуры tsr.com (выгрузка по повторному запуску)	На экране появится надпись «Резидент выгружен»	
14.	5.1.13	Нажать функциональную клавишу F5	На экране через заданный интервал времени в 5 секунд в заданном месте экрана (низ) появится сообщение, содержащее информацию об исполнителе курсовой работы	
15.	5.1.14	Нажать функциональную клавишу F6	Активируется режим модифицирования изображения русской буквы «Ч»	
16.		Нажать	Деактивируется режим	

		функциональную клавишу F6 повторно:	модифицирования изображения русской буквы «Ч»	
17.	5.1.15	Нажать функциональную клавишу F7	Включается режим русификации клавиатуры для множества русских букв «ХЦЧШЩ»	
18.		Нажать функциональную клавишу F7	Режим русификации клавиатуры для множества русских букв «ХЦЧШЩ» отключается	
19.	5.1.16	Нажать функциональную клавишу F8	Включение режима ограничения ввода только латинскими буквами.	
20.		Нажать функциональную клавишу F8	Отключение режима ограничения ввода только латинскими буквами.	

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Результат работы программы mem до загрузки программы tsr.com

Адрес		Имя	Размер	Тип
-----		-----	-----	-----
000000		000400	Вектор прерывания	
000400		000100	Область обмена ПЗУ (ROM)	
000500		000200	Область обмена DOS	
000700	IO	000100	Системные данные	
000800	MSDOS	000EF0	Системные данные	
0016F0	IO	000010	Системные данные	
		000000		
001710	MSDOS	000040	- Свободно -	
001760	MSDOS	000100		
001870	RKM	000090	Окружение	
001910	RKM	002D70	Программа	
004690	MEM	000090	Окружение	
004730	MEM	0174E0	Программа	
01BC20	MSDOS	0843C0	- Свободно -	
09FFF0	SYSTEM	030000	Системная программа	
0D0000	MSDOS	00FFF0	- Свободно -	

655360 байт - всего обычной памяти

655360 байт - доступно для MS-DOS

637104 максимальный размер исполняемой программы

16777216 байт - всего памяти EMS

15532032 байт - свободной памяти EMS

15728640 байт - всего непрерывной дополнительной памяти

0 байт - доступно непрерывной дополнительной памяти

15532032 байт - доступной памяти XMS

резидентная часть MS-DOS загружена в сегмент HMA

6.2. Результат работы программы mem после загрузки программы tsr.com

Адрес	Имя	Размер	Тип
-----	-----	-----	-----
000000		000400	Вектор прерывания
000400		000100	Область обмена ПЗУ (ROM)
000500		000200	Область обмена DOS
000700	IO	000100	Системные данные
000800	MSDOS	000EF0	Системные данные
0016F0	IO	000010	Системные данные
		000000	
001710	MSDOS	000040	- Свободно -
001760	MSDOS	000100	
001870	RKM	000090	Окружение
001910	RKM	002D70	Программа
004690	MEM	000090	Окружение
004730	TSR	000820	Программа
004F60	MEM	0174E0	Программа
01C450	MSDOS	083B90	- Свободно -
09FFF0	SYSTEM	030000	Системная программа
0D0000	MSDOS	00FFF0	- Свободно -

655360 байт - всего обычной памяти

655360 байт - доступно для MS-DOS

635008 максимальный размер исполняемой программы

16777216 байт - всего памяти EMS

15532032 байт - свободной памяти EMS

15728640 байт - всего непрерывной дополнительной памяти

0 байт - доступно непрерывной дополнительной памяти

15532032 байт - доступной памяти XMS

резидентная часть MS-DOS загружена в сегмент HMA

6.3. Результат работы программы mem после выгрузки программы tsr.com

Адрес	Имя	Размер	Тип
-----	-----	-----	-----
000000		000400	Вектор прерывания
000400		000100	Область обмена ПЗУ (ROM)
000500		000200	Область обмена DOS
000700	IO	000100	Системные данные
000800	MSDOS	000EF0	Системные данные
0016F0	IO	000010	Системные данные
		000000	
001710	MSDOS	000040	- Свободно -
001760	MSDOS	000100	
001870	RKM	000090	Окружение
001910	RKM	002D70	Программа
004690	MEM	000090	Окружение
004730	MEM	0174E0	Программа
01BC20	MSDOS	0843C0	- Свободно -
09FFF0	SYSTEM	030000	Системная программа
0D0000	MSDOS	00FFF0	- Свободно -

655360 байт - всего обычной памяти

655360 байт - доступно для MS-DOS

637104 максимальный размер исполняемой программы

16777216 байт - всего памяти EMS

15532032 байт - свободной памяти EMS

15728640 байт - всего непрерывной дополнительной памяти

0 байт - доступно непрерывной дополнительной памяти

15532032 байт - доступной памяти XMS

резидентная часть MS-DOS загружена в сегмент HMA